

题目

在自然界中，钾有 ^{39}K ， ^{40}K 和 ^{41}K 三种同位素，其丰度分别为 93.2581%、0.0117% 和 6.7302%。 ^{39}K 和 ^{41}K 为稳定核素；而 ^{40}K 有放射性，其衰变可能生成 ^{40}Ca （分支半衰期 $t_1 = 1.397 \times 10^9 \text{ y}$ ）或 ^{40}Ar （分支半衰期 $t_2 = 1.193 \times 10^{10} \text{ y}$ ）。氩有 ^{36}Ar ， ^{38}Ar 和 ^{40}Ar 三种同位素，其丰度分别为 0.334%、0.063% 和 99.604%。 ^{36}Ar ， ^{38}Ar 和 ^{40}Ar 均为稳定核素。花岗岩是一种由火山爆发的岩浆冷却凝固形成的岩石。花岗岩成型时，会将极少量的大气封存在岩石内部。这些气体无法扩散出岩石之外，只有经过高温加热熔融才能完全放出。为测定一块花岗岩的年龄，取花岗岩样品 1.000 g 充分加热熔融，使其中的氩气完全放出；将放出的气体与 $n_1 = 8.30 \times 10^{-10} \text{ mol}$ 的纯 ^{38}Ar 混合，用质谱仪测得混合气体中 $n(^{38}\text{Ar}) : n(^{36}\text{Ar}) = 371.8$ ； $n(^{40}\text{Ar}) : n(^{38}\text{Ar}) = 1.400$ 。另取一份样品，用原子吸收光谱法测得其中含钾 6.065%。设自然界中钾和氩的各同位素丰度不随年代而变化，下列选项中，和该花岗岩样品的年龄最接近的为

A. $1 \times 10^3 \text{ y}$

B. $5 \times 10^3 \text{ y}$

C. $1 \times 10^4 \text{ y}$

D. $5 \times 10^4 \text{ y}$

E. $1 \times 10^5 \text{ y}$

F. $5 \times 10^5 \text{ y}$

G. $1 \times 10^6 \text{ y}$

H. $5 \times 10^6 \text{ y}$

I. 1×10^7 y

J. 5×10^7 y

K. 1×10^8 y

L. 5×10^8 y

M. 1×10^9 y

N. 5×10^9 y

O. 1×10^{10} y

答案

正确答案: J

详细解析

$n(^{36}\text{Ar})$ 是一种稳定核素，可以反应封存气体中 Ar 的总量。不妨假设封存气体中 Ar 的总量为 x mol，则有方程：

$$\frac{0.00063x + 8.30 \times 10^{-10}}{0.00334x} = 371.8$$

解出 $x = 6.69 \times 10^{-10}$, Ar 的总量为 6.69×10^{-10} mol

CHECKPOINT

1 PTS

Ar 的总量为 6.69×10^{-10} mol

由于 $n(^{38}\text{Ar}) = 8.30 \times 10^{-10}$ mol，可以计算 $n(^{40}\text{Ar}) = 1.4n(^{38}\text{Ar}) = 1.16 \times 10^{-9}$ mol

由同位素丰度，来自 Ar 本身的 $n(^{40}\text{Ar})_1 = 0.99604x = 6.67 \times 10^{-10}$ mol

CHECKPOINT

1 PTS

来自 Ar 本身的 $n(^{40}\text{Ar})_1 = 0.99604x = 6.67 \times 10^{-10}$ mol

因此，来自 ^{40}K 的 $n(^{40}\text{Ar})_2 = n(^{40}\text{Ar}) - n(^{40}\text{Ar})_1 = 4.93 \times 10^{-10}$ mol

CHECKPOINT

1 PTS

来自 ^{40}K 的 $n(^{40}\text{Ar})_2 = n(^{40}\text{Ar}) - n(^{40}\text{Ar})_1 = 4.93 \times 10^{-10} \text{ mol}$

根据原子吸收光谱，并用 39.10 近似代替钾的加权平均原子质量，可以计算 K 总量
 $n(\text{K}) = \frac{1.000 \times 0.06065}{39.10} = 0.001551 \text{ mol}$

CHECKPOINT

1 PTS

K 总量 $n(\text{K}) = \frac{1.000 \times 0.06065}{39.10} = 0.001551 \text{ mol}$

则 $n(^{40}\text{K}) = 0.000117n(\text{K}) = 1.81 \times 10^{-7} \text{ mol}$

CHECKPOINT

1 PTS

$n(^{40}\text{K}) = 0.000117n(\text{K}) = 1.81 \times 10^{-7} \text{ mol}$

衰变反应为一级反应，可以根据半衰期求出速率常数 k ：

$$k_1 = \frac{\ln 2}{t_1} = 4.962 \times 10^{-10} \text{ y}^{-1}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$k_1 = \frac{\ln 2}{t_1} = 4.962 \times 10^{-10} \text{ y}^{-1}$$

$$k_2 = \frac{\ln 2}{t_2} = 5.810 \times 10^{-11} \text{ y}^{-1}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$k_2 = \frac{\ln 2}{t_2} = 5.810 \times 10^{-11} \text{ y}^{-1}$$

则 ^{40}K 的消耗速率可以表示为:

$$-\frac{dn(^{40}\text{K})}{dt} = k_1 n(^{40}\text{K}) + k_2 n(^{40}\text{K}) = (k_1 + k_2) n(^{40}\text{K})$$

积分, 有 $\ln \frac{n(^{40}\text{K})}{n(^{40}\text{K})_{\text{end}}} = (k_1 + k_2)t$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\ln \frac{n(^{40}\text{K})}{n(^{40}\text{K})_{\text{end}}} = (k_1 + k_2)t$$

又 ^{40}K 的消耗总量为 $n(^{40}\text{Ar})_2 \times \frac{k_1+k_2}{k_2} = 4.70 \times 10^{-9} \text{ mol}$

CHECKPOINT

1 PTS

$$^{40}\text{K} \text{ 的消耗总量为 } n(^{40}\text{Ar})_2 \times \frac{k_1+k_2}{k_2} = 4.70 \times 10^{-9} \text{ mol}$$

则 $n(^{40}\text{K})_{\text{end}} = n(^{40}\text{K}) - 4.70 \times 10^{-9} = 1.76 \times 10^{-7} \text{ mol}$

将各数值代入 $\ln \frac{n(^{40}\text{K})}{n(^{40}\text{K})_{\text{end}}} = (k_1 + k_2)t$, 解出 $t = 4.74 \times 10^7 \text{ y}$

CHECKPOINT

1 PTS

$$t = 4.74 \times 10^7 \text{ y}$$